

Introducción a la administración de servicio de directorio

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Introducción

- El término “**servicio de directorio**” se refiere a un repositorio de información que el sistema operativo utiliza para organizar y gestionar los recursos de la red. Este repositorio normalmente contiene información sobre:
- **Usuarios:** Nombres, credenciales, permisos, etc.
- **Grupos:** Conjuntos de usuarios organizados según roles y permisos.
- **Ordenadores y recursos:** Información sobre ordenadores en la red, impresoras, servidores y otros dispositivos.

¿Qué es LDAP? Nomenclatura

LDAP es un protocolo utilizado para autenticar y autorizar el acceso a los recursos dentro de una red. Aunque Active Directory y LDAP se mencionan a menudo juntos, tienen funciones distintas:

- **LDAP** es un protocolo que permite gestionar de forma estructurada la información almacenada en el servicio de directorio.
- **Active Directory**, por otro lado, es una **base de datos** que almacena la información de usuarios y grupos.

Características clave de LDAP:

- **Autenticación:** LDAP gestiona el acceso y la identidad de los usuarios, facilitando el inicio de sesión en diferentes servicios o recursos.
- **Autorización:** Define los permisos para que los usuarios accedan a recursos específicos.
- **Gestión centralizada:** A través de Active Directory y otros servicios de directorio, LDAP proporciona un medio eficiente para organizar y gestionar la membresía de usuarios y grupos.

Esquema del Servicio de Directorio

Un servidor LDAP organiza la información en una estructura jerárquica similar a un árbol, donde las ramas tienen nodos que actúan como contenedores u objetos. Estos objetos pueden representar diferentes tipos de entidades, como usuarios, grupos o dispositivos, y están clasificados por atributos específicos.

Tipos de objetos en un servidor LDAP:

- **root:** El directorio raíz que contiene toda la estructura del árbol.
- **c:** Representa los países.
- **dc:** Dominios.
- **ou:** Unidades Organizativas (Organizational Unit).
- **cn y sn:** Personas individuales u otros objetos específicos, como recursos.

Esquema del Servicio de Directorio

- Ejemplo de objetos en LDAP:
- Imagina que un servidor LDAP tiene la siguiente estructura jerárquica:
- root (directorio principal)
 - c=ES (país: España)
 - dc=empresa, dc=com (dominio: empresa.com)
 - ou=IT (Unidad Organizativa: Departamento de TI)
 - cn=Juan Pérez (usuario individual)

Funciones del Dominio en LDAP

- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** se utiliza principalmente para gestionar y acceder a la información almacenada en un **servicio de directorio**. A través de este protocolo, es posible realizar varias operaciones relacionadas con la gestión de usuarios, grupos y otros recursos en una red.
- **Principales de LDAP:**

Funciones del Dominio en LDAP

Almacenamiento, Autenticación y Autorización de Datos de Usuarios y Contraseñas

- Una de las funciones más importantes de LDAP es la gestión de la **información de usuarios y contraseñas**. Esto incluye:
 - **Almacenamiento** seguro de los datos de los usuarios, como credenciales de inicio de sesión.
 - **Autenticación**: Verificación de la identidad de los usuarios que intentan acceder al sistema o a recursos específicos.
 - **Autorización**: Control del acceso a los recursos según las políticas definidas en el servicio de directorio.

Funciones del Dominio en LDAP

Operaciones en la Base de Datos del Directorio

- LDAP permite realizar **operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)** en la base de datos del directorio. Esto implica:
 - **Modificación** de las entradas existentes en el directorio, como cambiar atributos de usuarios o grupos.
 - **Búsqueda** de entradas específicas en el directorio, utilizando atributos como nombres, direcciones o roles.
 - **Eliminación** de entradas obsoletas o no deseadas del directorio, como usuarios o dispositivos que ya no están activos.

Funciones del Dominio en LDAP

Autenticación de Sesiones

- LDAP también juega un papel importante en la **autenticación de sesiones** dentro de un sistema. Cuando un usuario intenta acceder a un recurso en la red, LDAP verifica las credenciales y autentica la sesión, permitiendo o denegando el acceso según las políticas configuradas.

Funciones del Dominio en LDAP

Modificación, Búsqueda o Eliminación de Entradas en el Directorio

- Otra función clave de LDAP es la capacidad de realizar operaciones de búsqueda y modificación sobre los elementos almacenados en el directorio. Esto incluye:
 - **Modificar** atributos de una entrada, como cambiar el correo electrónico o el grupo de un usuario.
 - **Buscar** entradas mediante diversos criterios, como la ubicación, rol, o nombre común (CN).
 - **Eliminar** entradas que ya no son necesarias o están desactualizadas.
- Estas funcionalidades hacen de LDAP una herramienta fundamental para la administración de sistemas y la gestión centralizada de usuarios y recursos en redes corporativas.

Funcionamiento de LDAP

- El funcionamiento de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sigue un modelo clásico de comunicación entre cliente y servidor. Este proceso se desarrolla en varias fases, todas gestionadas por el servidor LDAP, que se encarga de escuchar las solicitudes y procesarlas según las operaciones requeridas.

Funcionamiento de LDAP

Comunicación Cliente-Servidor

- **Servidor LDAP:** Escucha las peticiones en el puerto TCP 389 (puerto predeterminado para LDAP).
- **Cliente LDAP:** Establece una **sesión** con el servidor a través de este puerto, iniciando la comunicación.
- Una vez establecida la sesión, el cliente puede realizar diversas operaciones en el servidor, tales como búsquedas, actualizaciones o lecturas de los datos almacenados en el servicio de directorio.

Funcionamiento de LDAP

Operaciones del Servidor LDAP

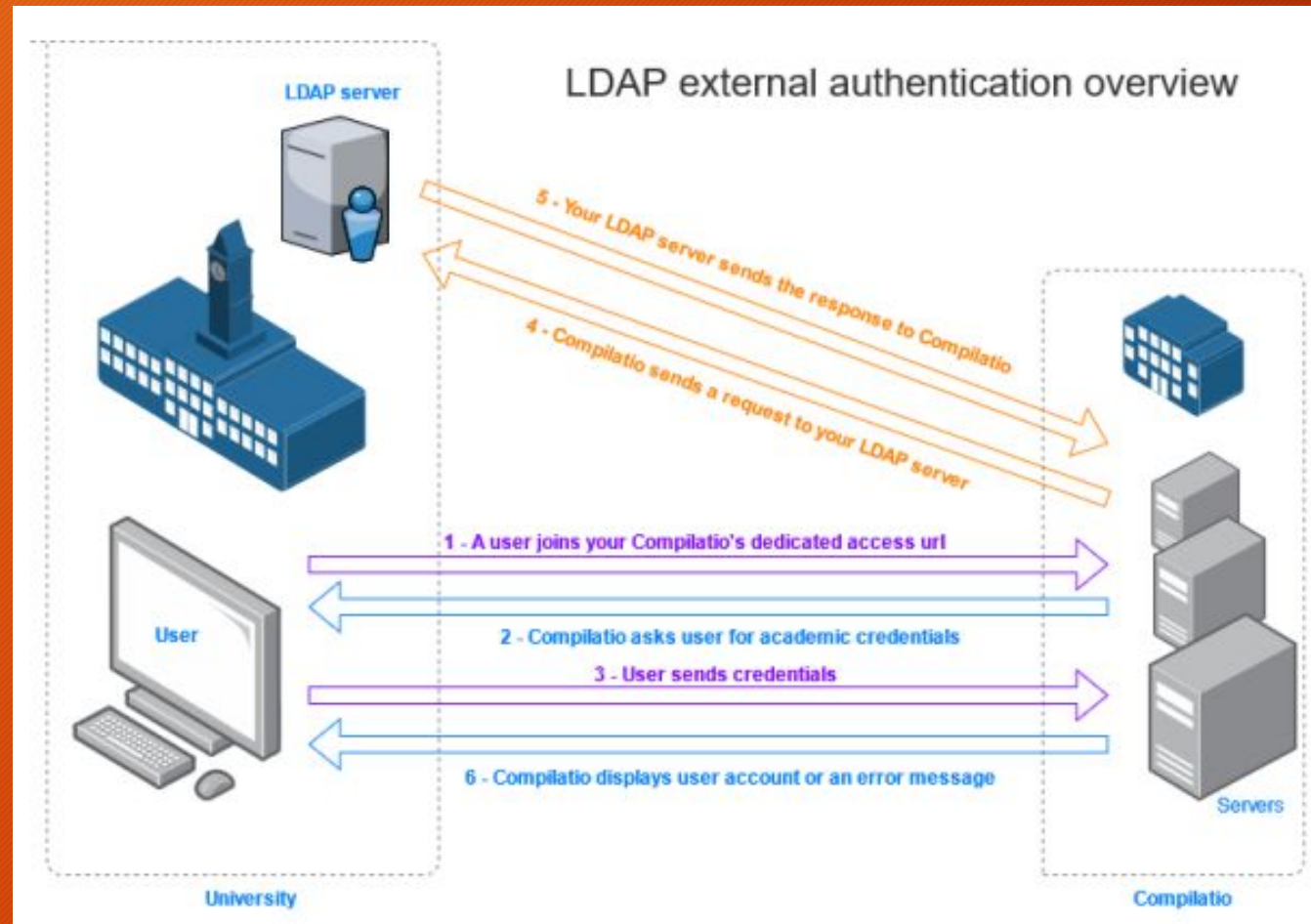
- Las principales operaciones que el servidor LDAP permite realizar son:
- **Añadir una entrada:** El cliente puede crear nuevas entradas en el directorio, como un nuevo usuario o recurso.
- **Modificar una entrada:** El cliente puede actualizar los atributos de una entrada existente, por ejemplo, cambiar el grupo al que pertenece un usuario o actualizar su correo electrónico.
- **Borrar una entrada:** El cliente puede eliminar entradas que ya no sean necesarias, como eliminar un usuario que ya no pertenece a la organización.
- **Buscar:** El cliente puede realizar búsquedas en el directorio basadas en atributos específicos (como nombre, grupo, o ubicación).
- **Autenticarse:** El cliente puede autenticar la identidad de un usuario enviando credenciales (nombre de usuario y contraseña).
- **Establecer una conexión segura:** En la versión **LDAPv3**, el protocolo permite establecer una **conexión segura** mediante SSL/TLS, garantizando que la transmisión de datos esté cifrada y sea segura.
- **Cerrar sesión:** Una vez que las operaciones han sido completadas, el cliente puede cerrar la sesión, finalizando la comunicación con el servidor.

Funcionamiento de LDAP

Estructura y Componentes Clave en LDAP

- Para que el protocolo LDAP funcione correctamente, necesita una **estructura** y ciertos **componentes** fundamentales que definen cómo se organiza la información en el directorio. Los principales componentes son:
- **Directorios:** Son las unidades principales que contienen las entradas en la jerarquía LDAP.
- **Entradas:** Cada entrada en el directorio representa un objeto, como un usuario o un recurso, y está identificada por un **DN (Distinguished Name)**.
- **Atributos:** Cada entrada tiene uno o más atributos que describen las características del objeto (por ejemplo, nombre común, apellido, grupo, etc.).
- **Esquema:** Define qué tipos de entradas y atributos pueden existir en el directorio, asegurando que los datos estén organizados de manera coherente.

Ejemplo de servicio LDAP



Controladores de Dominio en Active Directory y OpenLDAP

- **Active Directory (AD)** es el servicio de directorio más común en el ámbito empresarial y utiliza tanto **Kerberos** como **LDAP** para la gestión de autenticación y autorización. En entornos Linux, **OpenLDAP** es una implementación popular para proporcionar un servicio de directorio similar a Active Directory.

Controladores de Dominio en Active Directory y OpenLDAP

- **Active Directory (AD)** es el servicio de directorio más común en el ámbito empresarial y utiliza tanto **Kerberos** como **LDAP** para la gestión de autenticación y autorización. En entornos Linux, **OpenLDAP** es una implementación popular para proporcionar un servicio de directorio similar a Active Directory.

Ejercicio

- Instalación de OpenLDAP en Ubuntu Server

Definiciones de los objetos que administra un dominio en LDAP

- **olcSuffix (Database Suffix):**
- El **olcSuffix** es el **sufijo del dominio** que se va a utilizar para definir el espacio de nombres administrado por el servidor LDAP. En términos simples, es el nombre del dominio al que el servidor proporcionará servicios de directorio. En un servidor LDAP, todas las entradas están organizadas jerárquicamente en función de este sufijo.
- El valor de **olcSuffix** suele estar en el formato **Distinguished Name (DN)**, que representa el **nombre completo del dominio** que está administrando LDAP. Por ejemplo:
- **olcSuffix: dc=example,dc=com**

Definiciones de los objetos que administra un dominio en LDAP

- **olcRootDN (Root Distinguished Name):**
- El **olcRootDN** es el **nombre distinguido (DN)** del usuario **root** o administrador del servidor LDAP. Este es el usuario que tiene **acceso sin restricciones** y permisos completos en la base de datos LDAP. Es el equivalente al usuario **root** en un sistema Unix/Linux, y tiene la capacidad de gestionar todas las entradas y objetos dentro del dominio LDAP.
- El valor de **olcRootDN** también está en formato DN, y se especifica como el DN del usuario administrador. Por ejemplo:

olcRootDN: cn=admin,dc=example,dc=com

Definiciones de los objetos que administra un dominio en LDAP

- **olcRootPW (Root Password):**
- El **olcRootPW** es la contraseña asociada al usuario **RootDN**. Esta contraseña permite autenticar al administrador de LDAP para realizar tareas de configuración y mantenimiento. La contraseña puede estar en **texto claro** o, preferiblemente, **encriptada** utilizando métodos como **SSHA**.
- Ejemplo de configuración
- **olcRootPW: {SSHA}e1NTSEF9UjJJV3NYWlFvZ3g5QUwxzdVIM1ZDUg==**

Formato LDIF

- El formato LDIF (LDAP Data Interchange Format) es un formato estándar para representar y manipular los datos que se almacenan en un servidor LDAP. Este formato es independiente de la plataforma y se utiliza para guardar, recuperar, importar o exportar datos en sistemas que usan LDAP. Es común en la administración de directorios LDAP para agregar, modificar o eliminar entradas del servidor de directorios.

Formato LDIF

- dn: <nombre distinguido>
 - <nombre_atributo>: <valor>
 - <nombre_atributo>: <valor>
 - <nombre_atributo>: <valor>
- dn:: Define el Distinguished Name (DN), que es el identificador único de la entrada en el directorio LDAP.
 - <nombre_atributo>: Cada línea después de dn: contiene un nombre de atributo (por ejemplo, cn, sn, mail) seguido por su valor.
 - <valor>: Especifica el valor asignado a ese atributo.

Ejemplo de archivo LDIF

- dn: cn=Juan Perez,ou=empleados,dc=example,dc=com
- objectClass: inetOrgPerson
- cn: Juan Perez
- sn: Perez
- givenName: Juan
- mail: jperez@example.com
- uid: jperez
- telephoneNumber: +34 123 456 789

- **dn:** cn=Juan Perez,ou=empleados,dc=example,dc=com es el Distinguished Name del usuario. Este identifica de manera única al usuario "Juan Perez" en la organización, dentro de la unidad organizativa **empleados** y el dominio **example.com**.
- **objectClass:** Define el tipo de objeto LDAP, en este caso **inetOrgPerson** (persona en una organización).
- **cn:** Common Name, el nombre común del usuario.
- **sn:** Surname, el apellido del usuario.
- **givenName:** El nombre de pila del usuario.
- **mail:** Dirección de correo electrónico del usuario.
- **uid:** Identificador único del usuario en el sistema.
- **telephoneNumber:** Número de teléfono del suario.